

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ003	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	库仑定律（第二课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 4 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
【目标一】了解库仑定律的内涵和适用条件。 【目标二】能够应用库仑定律计算点电荷间的静电力。 【目标三】对比库仑定律和万有引力定律的形式，体会物理学的和谐统一之美，提高物理学习的兴趣。 【目标四】会用力的合成的知识解决多个电荷间的相互作用问题。							
课前学习任务							
【学习任务一】阅读课本，回答： 问题 1：库仑定律的内容？ 问题 2：写出库仑定律的表达式。表达式中的 k 是多少？它的单位？ 问题 3：库仑定律的适用条件是什么？ 【学习任务二】阅读课本，试着查出氢原子核的质量和它所带的电荷量；查出电子的质量和所带的电荷量。							

【学习任务三】回忆以前学习的力学知识，请写出力的平行四边形定则。

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：库仑通过实验，总结得到库仑定律，在定律的内容中，他又修订了哪些条件？这些条件是否需要同时具备？

【学习任务二】找一找相互作用力的方向。

【例如】A、B、C 三个点电荷固定在某一条直线上，A、B 均带正电，C 带负电，分析带电体 A 和 C 对 B 库仑力的方向。



【学习任务三】库仑定律是一个伟大的定律，是电学发展史上的第一个定量实验定律。在实验中用到了哪些思想方法？

【学习任务四】

【例题 1】在氢原子内，氢原子核与电子之间的最短距离为 $5.3 \times 10^{-11} \text{m}$ 。试比较氢原子核与电子之间的静电力和万有引力。

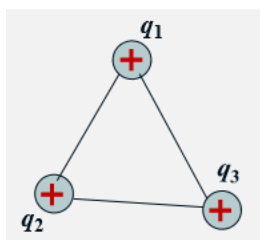
(1) 计算静电力的大小：

(2) 计算万有引力的大小：

(3) 比较静电力与万有引力的大小：

【学习任务五】

【例题 2】如图，真空中有三个带正电的点电荷，它们固定在边长为 50 cm 的等边三角形的三个顶点上，每个点电荷的电荷量都是 $2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ ，求它们各自所受的静电力。



- (1) 画出受力图:
- (2) 计算每两个电荷间的静电力:
- (3) 计算 q_3 受到的合力:
- (4) 说明每个电荷受到的静电力:

【学习任务六】通过对库仑定律的学习，你有哪些物理思想方法上的收获？

1、物理观念

2、科学思维

3、科学探究

推荐的学习资源